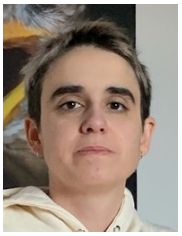

Emilie Morvant

Maître de Conférences en Informatique

Université Jean Monnet de Saint-Étienne
Laboratoire Hubert Curien UMR CNRS 5516, Data Intelligence
18 rue du Prof. Benoît Lauras, 42000 St-Étienne, France
☎ *(+33)(0)477915767*
✉ *emilie.morvant@univ-st-etienne.fr*
perso.univ-st-etienne.fr/me63854h/
Nationalité : Française
Date de naissance : 12 mars 1985 (37 ans)

Cursus universtaire

2010–2013 **Doctorat en Informatique (mention Très honorable)** — LIF-QARMA, Aix-Marseille Univ., France
Apprentissage de vote de majorité pour la classification supervisée et l'adaptation de domaine : approches PAC-Bayésienne et combinaison de similarités
Directeurs : Amaury HABRARD (LabHC) and Stéphane AYACHE (LIF-QARMA)
Prix de thèse d'Aix-Marseille Univ. 2013
Accessit au prix de thèse en intelligence artificielle 2014 (délivré par l'AFIA)

2010 **Master (mention Bien)**, *Informatique Fondamentale* — Aix-Marseille Univ., France
spécialité : apprentissage automatique et fouille de données

2009–2010 Étudiante en Master 2, *Informatique Fondamentale* — Aix-Marseille Univ., France

2008–2009 Étudiante en Master 1, *Web Intelligence* — Univ. de St-Étienne, France

2008 **BSc. (mention A.Bien)**, *Informatique* — Univ. de St-Étienne, France

2006–2008 Étudiante en Licence, *Informatique* — Univ. de St-Étienne, France

2003–2006 Étudiante en Licence, *Mathematiques* — Univ. de St-Étienne, France

2003 **Baccalaureat S Spécialité Mathématiques (mention A.Bien)**

Activités de Recherche

Expériences

Oct.14–... **Maître de Conférences**, *Apprentissage automatique* — LabHC, Univ. de St-Étienne
Depuis 2020 : Bénéficiaire de la PEDR
Depuis sept. 2022 : Temps partiel 80%

Oct.13-Sept.14 **Chercheur Postdoctoral**, *Apprentissage automatique & Vision par ordinateur* — IST Austria, Austriche
Superviseur : Christoph Lampert

Thèmes de Recherche

Apprentissage automatique Apprentissage par transfert et adaptation de domaine, théorie PAC-Bayésienne, apprentissage multi-vues, apprentissage de représentation, fonctions de similarité & Noyaux, apprentissage de métriques, deep learning, détection d'anomalies/de fraudes, données non balancées, classification multiclasse & structurée

Encadrement de post-doctorants

Sept. 2022–... **Marie-Ange Lebre**, *Deep Learning for detection and classification of microorganism* — supervisé avec A. Habrard & R. Emonet

Encadrement de doctorants

Sept. 2019–Dec. 2022 **Paul Viallard**, *PAC-Bayesian Bounds and Beyond: Self-Bounding Algorithms and New Perspectives on Generalization in Machine Learning* — supervisé avec A. Habrard & P. Germain

Oct. 2017–Dec. 2020 **Léo Gautheron**, *Learning Tailored Data Representations from Few Labeled Examples* — supervisé avec A. Habrard & M. Sebban

Nov. 2015–Oct. 2018 **Anil Goyal**, *Learning a Multiview Weighted Majority Vote Classifier: Using PAC-Bayesian Theory and Boosting* — supervisé avec M.-R. Amini

Encadrement de stages de recherche

Avril–Juillet 2023 **Julien Bastian** (Master 1) — supervisé avec G. Metzler et M.-A. Lebre
PAC-Bayesian RFF for Domain Adaptation

Avril–Juin 2022 **Alexiane Fraisse** (Master 1) — supervisé avec G. Metzler et P. Viallard
RFF and Domain Adaptation

Avril–Juin 2021 **Himanshu Pandey** (Master 1) — supervisé avec P. Viallard
A Multiclass C-Bound-Based Algorithm

Avril–Juin 2021	**Luiza Dzhidzhavadze** (Master 1) *A Multiclass C-Bound-Based Algorithm*	supervisé avec P. Viallard
Fev–Juin 2019	**Paul Viallard** (Master 2) *PAC-Bayes et Apprentissage de représentation*	supervisé avec A. Habrard and R. Emonet
Avril–Juin 2018	**Omar El-Sabrout** (Master 1) *Active learning for PAC-Bayesian Domain Adaptation*	
Avril–Juin 2018	**Loujain Liekah** (Master 1) *Experts Combination*	supervisé avec M. Soare
Fév.–Juin 2017	**Luc Giffon** (Master 2) *Efficient anomaly detection in data stream*	supervisé avec T. Peel et A. Bonnefoy
Avril–Juin 2017	**Arunava Maulik** (Master 1)	supervisé avec A. Habrard et M. Soare
Avril–Juin 2017	**Prem Prakash** (Master 1)	supervisé avec A. Habrard
Avril–Juin 2016	**Léo Gautheron** (Master 1) *Improving the bibliometry platform Labmetry*	supervisé avec M. Sebban
Avril–Juin 2016	**Benjamin Sabot** (Master 1) *Empirical study of the C-Bound as stopping criterion for neural networks*	supervisé avec A. Habrard, P. Germain et D. Fourure
Avril–Juin 2016	**Soroush Seifi** (Master 1) *A PAC-Bayesian Multiview Study*	supervisé avec A. Habrard et A. Goyal
Juin–Juillet 2012	**Mamadou Cissé** (Licence) *Handwritten Digit Recognition using Edit Distance-Based KNN*	supervisé avec V. Emiya

Séjours

Mars 2014 *Visite de deux semaines à l'University College London (UCL)*, Londres, Angleterre
Collaboration avec M. Marchand, J. Rousu, J. Shawe-Taylor et H. Su (sorties structurées et inférence)

Août-Sept. 2012 *Visite de un mois dans le Groupe de Recherche en Apprentissage Automatique de Laval*, Québec, Canada
Collaboration avec F. Laviolette, P. Germain et J.-F. Roy (PAC-Bayes, multiclasse, adaptation de domaine)

Stage de Recherche

Mars-Mai 2010 **Stage de Master 2** LIF-QARMA, Aix-Marseille Univ., France
Algo. d'adaptation de domaine pour l'apprentissage de classifieurs basés sur une fonction de similarité.
Encadrants : Amaury Habrard et Liva Ralaivola

Mars-Mai 2009 **Stage de Master 1** Lab. Hubert Curien, Univ. de St-Étienne, France
Fouille de données séquentielles à contextes logiques.
Encadrants : François Jacquenet et Marc Sebban

Membre de comités d'organisation

2022 **Publicity Chair** à ECML-PKDD'22

2019 **Demo co-Chair** à ECML-PKDD'19 (avec Martin Atzmüller)

2015 **International Symposium on Intelligent Data Analysis** (IDA 2015)

2014 Workshop international : **LEarning with Multiple views: Applications to computer vision and multimedia** (LEMA, conjointement avec ECML-PKDD 2014) avec S. Ayache, M. Cord et F.-X. Dupé

Mai 14 **Annual conference of the Austrian Association for Pattern Recognition** (ÖAGM 2014) avec V. Kolomogorov, C. H. Lampert et R. Takhanov

Membre de comité des programme/de relecture

Journal JMLR, TPAMI, Pattern Recognition Letters

Conférences CAp'13, ICPRAM'14, ECAI'14, ECCV'14, ICML'15, ICML'16, CAp'16, NIPS'16, AISTATS'17, ICML'17, NIPS'17, ICML'18, CAp'18, ICML'19, ECML-PKDD'19, CAp'19, IDA'20, ICML'20, CAp'20, ICML'21, CAp'21, ICML'22, CAp'22, ECML-PKDD'22 (area chair)

Workshops TASK-CV'14, TASK-CV'15, TASK-CV'16, BeyondLabeler'16, (Almost) 50 Shades of Bayesian Learning'17

Participations à des projets de recherche

Européen ERC grant agreement no 308036, PASCAL2 European Network of Excellence

Français ANR TAUDoS ANR-20-CE23, ANR APRIORI ANR-18-CE23-0015 (coordinatrice), JCJC'18 INS2I-CNRS PaRaFF (porteuse), ANR LIVES ANR-15-CE23-0026-03, ANR VideoSense 09-CORD-026, ANR LAMPADA 09-EMER-007-02

Séminaires

Juin 19 *Journées de Statistique 2019*, Nancy, France
When PAC-Bayesian Majority Vote meets Domain Adaptation

Juin 18 *Les Universitaires retournent à l'École*, Lycée Etienne Mimard, Saint-Étienne, France
Apprentissage automatique et adaptation domaine

Fev. 18 *MODAL Seminars*, INRIA-Lille, France
When PAC-Bayesian Majority Vote meets Transfer Learning

Jan. 18 *Visite de "l'Université pour tous" au LabHC*, University of Saint-Étienne, France
Presentation du groupe Data Intelligence — Qu'est ce que l'adaptation de domaine

Jan. 16 *Visite d'étudiants au LabHC*, Université de Saint-Étienne, France
Qu'est ce que l'adaptation de domaine ?

Jan. 16 *LIVES workshop*, Aix*Marseille Univ., France
PAC-Bayesian Majority Vote & Domain Adaptation

Fev. 2015 *Machine Learning Seminars*, Université de Saint-Étienne, France
Multilabel Structured Output Learning with A Random Sample of Spanning Trees

Mai 2014 *Laboratoire d'Informatique de Grenoble*, Université de Grenoble, France
When PAC-Bayes meets Domain Adaptation

Fev. 2014 *Machine Learning Seminars*, University of Saint-Étienne, France
Dec. 2013 *Signal Processing - Machine Learning Seminars LATP/LIF*, Aix-Marseille Univ., France
Domain Adaptation of Majority Votes via Perturbed Variation-based Label transfer

Mai 2013 *Lampada Workshop*, Porquerolles, France
A PAC-Bayesian Approach for Domain Adaptation

Avril 2013 *Institute of Science and Technology Austria (IST Austria)*, Klosterneuburg, Austria
Mars 2013 *Xerox Research Center Europe*, Grenoble, France
Combining Similarities or Classifiers for Domain Adaptation

Nov. 2012 *Signal Processing - Machine Learning Seminars LATP/LIF*, Aix-Marseille Univ., France
A Well-founded PAC-Bayesian Majority Vote applied to the Nearest Neighbor Rule

Août 2012 *GRAAL Seminars*, Univ. Laval, Québec, Canada
Unsupervised and Semi-supervised Domain Adaptation with Good Similarity Functions

Juin 2012 *Lampada Workshop*, Lille, France
PAC-Bayes Bound and Multiclass Classification

Avril 2012 *VideoSense Meeting*, Grenoble, France
From PAC-Bayesian MinCq to Late Classifier Fusion

Mars 2012 *HIIT (Helsinki Institute for Information Technology) Seminars*, Espoo, Finland
A General Framework for Domain Adaptation in a Good Similarity-Based Projection Space

Sept. 2011 *Signal Processing - Machine Learning Seminars LATP/LIF*, Aix-Marseille Univ., France
Sparse Domain Adaptation in Projection Space based on Good Similarity Function

Juin 2011 *Lampada Workshop*, Saint-Victor sur Loire, France
Domain Adaptation with Good Similarity Functions

Oct. 2010 *VideoSense Meeting*, Sophia-Antipolis, France
Domain Adaptation Algorithm for Learning Classifier

Participations à des évènements scientifiques

Conférences

Internationales ICML'20, ECML-PKDD'17, NIPS'14, ECML-PKDD'14, NIPS'13, ICML'13, NIPS'12, ICML'12, ICDM'11, ACM Multimedia'10, ECML-PKDD'10

Françaises CAp'21, CAp'19, CAp'17, CAp'16, CAp'14, CAp'13, CAp'12, CAp'11

Workshops indépendants de conférences

Saint&Lyon Deep Learning Workshop 2017

S+SSPR'14: Structural, Syntactic and Statistical Pattern Recognition-Joint IAPR International Workshop
WiML'14, WiML'13, WiML'12: Women in Machine Learning Workshop
Fitting hyperparameters in signal processing and statistical learning algorithms
SIMBAD'11: International Workshop on Similarity-Based Pattern Analysis and Recognition
Statlearn'11: Workshop on Challenging problems in Statistical Learning

Écoles d'été

CVML'11: ENS/INRIA Visual Recognition and Machine Learning Summer School
Présentation d'un poster: Flexible Domain Adaptation for Image Indexing **(Best Poster Award)**
Pascal Bootcamp'10

Expériences d'Enseignement

2014–... **Univ. de St-Étienne, France**.

2022–2023	*Programmation impérative (C)*, L2 Informatique	*40h CM/34h TD/94h TP*
2022–2023	*Systèmes d'exploitation*, L2 Informatique	*14h CM/14h TD/32h TP*
2021–2022	*Programmation impérative (C)*, L2 Informatique	*24h CM/28h TD/95h TP*
2021–2022	*Programmation impérative (Python)*, L1 Math Informatique Physique Chimie	*18h TD*
2021–2022	*Introduction à l'informatique*, L1 Math Informatique Physique Chimie	*18h TD*
2021–2022	*Research methodology*, M2 Informatique	*10h CM/TD*
2021–2022	*Systèmes d'exploitation*, L2 Informatique	*9h CM/8h TD/28h TP*
2020–2021	*Programmation impérative (C)*, L2 Informatique	*24h CM/28h TD/95h TP*
2020–2021	*Introduction à l'informatique*, L1 Math Informatique Physique Chimie	*36h TD*
2020–2021	*Research methodology*, M2 Informatique	*10h CM/TD*
2020–2021	*Systèmes d'exploitation*, L2 Informatique	*7h CM/9h TD/28h TP*
2019–2020	*Programmation impérative (C)*, L2 Informatique	*16h CM/18h TD/57h TP*
2019–2020	*Introduction à l'informatique*, L1 Math Informatique Physique Chimie	*2h CM/36h TD*
2019–2020	*Research methodology*, M2 Informatique	*10h TD*
2019–2020	*Outils numériques*, L1 Math Informatique Physique Chimie	*16h TP*
2019–2020	*Systèmes d'exploitation*, L2 Informatique	*14h CM/18h TD/28h TP*
2019–2020	*Programmation impérative (Python)*, L1 Math Informatique Physique Chimie	*14h TP*
2018–2019	*Programmation impérative (C)*, L2 Informatique	*16h CM/14h TD/60h TP*
2018–2019	*Introduction à l'informatique*, L1 Math Informatique Physique Chimie	*6h CM/36h TD*
2018–2019	*Programmation impérative (Python)*, L1 Math Informatique Physique Chimie	*14h TP*
2018–2019	*Outils numériques*, L1 Math Informatique Physique Chimie	*16h TP*
2018–2019	*Systèmes d'exploitation*, L2 Informatique	*14h CM/18h TD/28h TP*
2018–2019	*Research methodology*, M2 Informatique	*10h TD*
2017–2018	*Programmation impérative (C)*, L2 Informatique	*16h CM/18h TD/68h TP*
2017–2018	*Introduction à l'informatique*, L1 Math Informatique Physique Chimie	*6h CM/36h TD*
2017–2018	*Systèmes d'exploitation*, L2 Informatique	*14h CM/18h TD/42h TP*
2017–2018	*Introduction to Artifical Intelligence*, M2 Informatique	*6h CM/6h TD*
2017–2018	*Advanced Machine Learning (PAC-Bayes)*, M1/M2 Informatique	*3h CM/1h TD*
2017–2018	*Research methodology*, M2 Informatique	*20h TD*
2016–2017	*Programmation impérative (C)*, L2 Informatique	*16h CM/18h TD/48h TP*
2016–2017	*Introduction à l'informatique*, L1 Math Informatique Physique Chimie	*6h CM/36h TD*
2016–2017	*Outils numériques*, L1 Math Informatique Physique Chimie	*8h TP*
2016–2017	*Research methodology*, M2 Informatique	*20h TD*
2016–2017	*Data Analysis (Clustering)*, M1 Informatique	*6h CM/1h TD*
2016–2017	*Advanced Machine Learning (PAC-Bayes)*, M2 Informatique	*3h CM/1h TD*
2016–2017	*Systèmes d'exploitation*, L2 Informatique	*14h CM/18h TD/28h TP*
2015–2016	*Programmation impérative (C)*, L2 Informatique	*10h CM/12h TD/16h TP*
2015–2016	*Introduction à l'informatique*, L1 Sciences et Technologies	*6h CM/36h TD*
2015–2016	*Data Analysis (Clustering)*, M1 Informatique	*1h CM/4h TD*
2015–2016	*Principes des Systèmes et réseaux*, L2 Informatique	*15h CM/20h TD*
2014–2015	*Methods, techniques, and tools for reasoning (intro. à l'IA)*, M1 Informatique	*6h CM/6h TD*
2014–2015	*Data Analysis (Clustering)*, M1 Informatique	*3h CM/2h TD*
2014–2015	*Programmation impérative (C)*, L2 Informatique	*20h CM/24h TD/16h TP*
2014–2015	*Introduction à l'informatique*, L1 Sciences et Technologies	*6h CM/22h TD*

2013–2014 **IST Austria, Austria**.

Juin 2014	*Learning Theory: PAC-Bayes*, Doctorants	*2h30*

2009–2013 **Aix-Marseille Univ., France**.

2012–2013	*Apprentissage automatique (Théorie PAC-Bayésienne)*, M2R Informatique	*3h*
2012–2013	*Algorithmique*, L2 Informatique	*40h*
2011–2013	*Introduction à l'informatique et à la programmation*, L1 MASS	*46h*
2011–2012	*Bases de données*, L3 Informatique	*38h*
2010–2011	*Encadrement de Projet de fin d'études*, M2 pro. Informatique	*10h*
2009–2010	*Algorithmique & Python*, L1 Maths/Info	*20h*

2008–2009 **Lycée Saint-Louis, Saint-Étienne, France**.

2008–2009	*Algorithmique & Pascal*, Prépa. HEC série Scientifique	*40h*

Autres

depuis 2016 *Instructrice de Kung Fu*, École MKF de St-Etienne, France

2005-2006 *OpenOffice.org & The Gimp*, pour des employés de l'Univ. de St-Étienne, France

2000-2004 *Enseignante d'Audiovisuel*, Collège Saint-Louis, Saint-Étienne, France

Activités administratives

2023 Membre du comité de sélection : MCF 27 à L'Université d'Evry (Paris-Saclay)

2023 Membre du comité de sélection : MCF 27 à L'UJM

2022 Membre du comité de sélection : MCF 27 à L'UJM

2021–2022 Membre du CNU 27

2021 Membre du comité de sélection : MCF 27 à L'UJM

2021 Membre du comité de sélection : MCF 27/61 à l'UTC

2021 Membre du comité de sélection : MCF 27 à Aix-Marseille Univ.

2020 Membre du comité de sélection : MCF 27 au CNAM à Paris

2019 Membre du comité de sélection : MCF 27 à l'ISIMA de Clermont-Ferrand

2019 Membre du comité de sélection : MCF 61/27 à l'École centrale Lille

2018 Vice-presidente du comité de sélection : MCF 27 à l'UJM

2018 Membre du comité de sélection : MCF 27 à l'Univ. Lille

2018–2019 Membre fondateur, puis membre du bureau du groupe MALIA (machine learning and artificial intelligence)

2017–2020 Membre fondateur, puis Vice-Présidente de l'association Société Savante Francophone d'Apprentissage Machine (SSFAM)

2017 Membre du comité de sélection : MCF 27 à l'UTLN

2016 Membre du comité de sélection : MCF 61/27 à l'INSA/Creatis

2015–... Responsable de la Licence 2 d'Informatique, Faculté des Sciences et Techniques, Univ. de St-Étienne

2015–... Membre du conseil du Laboratoire Hubert Curien

2015 Membre du comité de sélection : MCF 27/61 à l'UTC

2011–2013 Webmaster du site de l'équipe LIF-QARMA

2010–2012 Organisatrice de séminaires des doctorants

Jan. 2010 Représentante des doctorants durant l'évaluation de l'École Doctorale

Bénévolat hors informatique

2017–... Instructrice et Responsable de l'École de Manchuria Kung Fu de St-Etienne (MKF)

2016–... Responsable communication de la Fédération Manchuria Kung Fu School of Chinese Martial Arts

2016–2019 Trésorière de l'association MKFSE (Manchuria Kung Fu Saint-Etienne)

2015–2016 Secrétaire de l'association ASMKF (Association Sportive de Mansuria Kung-Fu)

2007–2009 Présidente de l'association WISE (Web Intelligence de Saint-Étienne)

Autres Compétences

Permis B

Secourisme PSC1 (formation aux premiers secours) et SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

Communication Création audiovisuelle (Photographie, Vidéo, Reportage, Film,...), Community/Content manager

Langues Français (langue maternelle), Anglais (lu, écrit, parlé)

Interêts

Manchuria Kung-Fu: instructrice, ceinture noire 2e Dan FMKF, 2e Duan Wushu FFK, formée par le Maître Derosière
Cinéma, Jeux vidéos

Publications

Book

[1] Ievgen Redko, Emilie Morvant, Amaury Habrard, Marc Sebban, and Younès Bennani. *Advances in Domain Adaptation Theory*. Elsevier, 2019.

Journal Articles

[2] Léo Gautheron, Amaury Habrard, Emilie Morvant, and Marc Sebban. Metric Learning from Imbalanced Data with Generalization Guarantees. *Pattern Recognition Letters*, 133:298–304, 2020.

[3] Pascal Germain, Amaury Habrard, François Laviolette, and Emilie Morvant. PAC-Bayes and Domain Adaptation. *Neurocomputing*, 379:379–397, 2020.

[4] Anil Goyal, Emilie Morvant, Pascal Germain, and Massih-Reza Amini. Multiview Boosting by Controlling the Diversity and the Accuracy of View-specific Voters. *Neurocomputing*, 358:81–92, 2019.

[5] François Laviolette, Emilie Morvant, Liva Ralaivola, and Jean-Francis Roy. Risk Upper Bounds for General Ensemble Methods with an application to Multiclass Classification. *Neurocomputing*, 219:15–25, 2017.

[6] Emilie Morvant. Domain Adaptation of Weighted Majority Votes via Perturbed Variation-Based Self-Labeling. *Pattern Recognition Letters (PRL)*, 51:37–43, 2015. DOI: 10.1016/j.patrec.2014.08.013.

[7] Aurélien Bellet, Amaury Habrard, Emilie Morvant, and Marc Sebban. Learning A Priori Constrained Weighted Majority Votes. *Machine Learning (MLJ)*, 97(1-2):129–154, 2014. ECML/PKDD 2014 journal track, DOI: 10.1007/s10994-014-5462-z.

[8] Emilie Morvant, Amaury Habrard, and Stéphane Ayache. Parsimonious Unsupervised and Semi-Supervised Domain Adaptation with Good Similarity Functions. *Knowledge and Information Systems (KAIS)*, 33(2):309–349, 2012. DOI: 10.1007/s10115-012-0516-7.

Articles in Peer-Reviewed International Conference

[9] Paul Viallard, Guillaume Vidot, Amaury Habrard, and Emilie Morvant. A pac-bayes analysis of adversarial robustness. In *Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021. (CORE: A*).

[10] Paul Viallard, Pascal Germain, Amaury Habrard, Emilie Morvant, and Sebban. Self-Bounding Majority Vote Learning Algorithms by the Direct Minimization of a Tight PAC-Bayesian C-Bound. In *European Conference on Machine Learning and Principles and Pratice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD)*, 2021. (CORE: A).

[11] Léo Gautheron, Pascal Germain, Amaury Habrard, Guillaume Metzler, Emilie Morvant, Marc Sebban, and Valentina Zantedeschi. Landmark-based Ensemble Learning with Random Fourier Features and Gradient Boosting. In *European Conference on Machine Learning and Principles and Pratice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD)*, 2020. (CORE: A).

[12] Léo Gautheron, Amaury Habrard, Emilie Morvant, and Marc Sebban. Metric Learning from Imbalanced Data. In *The IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI)*, 2019. (CORE: B).

[13] Gaël Letarte, Emilie Morvant, and Pascal Germain. Pseudo-Bayesian Learning with Kernel Fourier Transform as Prior. In *International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, 2019. (CORE: A).

[14] Anil Goyal, Emilie Morvant, and Massih-Reza Amini. Multiview Learning of Weighted Majority Vote by Bregman Divergence Minimization. In *International Symposium on Intelligent Data Analysis (IDA)*, 2018. (CORE: A).

[15] Anil Goyal, Emilie Morvant, Pascal Germain, and Massih-Reza Amini. PAC-Bayesian Analysis for a two-step Hierarchical Mutliview Learning Approach. In *European Conference on Machine Learning and Principles and Pratice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD)*, 2017. (CORE: A).

[16] Pascal Germain, Amaury Habrard, François Laviolette, and Emilie Morvant. A New PAC-Bayesian Perspective of Domain Adaptation. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2016. (CORE: A*).

[17] Mario Marchand, Su Hongyu, Emilie Morvant, Juho Rousu, and John Shawe-Taylor. Multilabel Structured Output Learning with Random Spanning Trees of Max-Margin Markov Networks. In *Neural Information Processing Systems (NIPS)*, 2014. (CORE: A*).

[18] Pascal Germain, Amaury Habrard, François Laviolette, and Emilie Morvant. A PAC-Bayesian approach for domain adaptation with specialization to linear classifiers. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 738–746, 2013. (Full paper, CORE: A*).

[19] Hachem Kadri, Stéphane Ayache, Cécile Capponi, Sokol Koço, François-Xavier Dupé, and Emilie Morvant. The multi-task learning view of multimodal data. In *Asian Conference on Machine Learning (ACML)*, 2013. (acceptation rate: 23%).

[20] Emilie Morvant, Sokol Koço, and Liva Ralaivola. PAC-Bayesian Generalization Bound on Confusion Matrix for Multi-Class Classification. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 815–822. Omnipress, 2012. (Full Paper, Acceptance rate: 27$\%$, CORE: A*).

[21] Emilie Morvant, Amaury Habrard, and Stéphane Ayache. Sparse domain adaptation in projection spaces based on good similarity functions. In *Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Data Mining series (ICDM)*, pages 457–466. IEEE Computer Society, 2011. (Full Paper, Acceptance Rate: 18%, CORE: A*) Selected as one of the best papers for possible publication in Knowledge and Information Systems (KAIS).

Articles in Peer-Reviewed International Workshop

[22] Paul Viallard, Rémi Emonet, Pascal Germain, Amaury Habrard, and Emilie Morvant. Interpreting Neural Networks as Majority Votes through the PAC-Bayesian Theory. In *NeurIPS 2019 Workshop on Machine Learning with guarantees*, Not published, 2019.

[23] François Laviolette, Emilie Morvant, Liva Ralaivola, and Jean-Francis Roy. On Generalizing the C-Bound to the Multiclass and Multi-label Settings. In *NIPS 2014 Workshop on Representation and Learning Methods for Complex Outputs*, Not published, 2014.

[24] Pascal Germain, Amaury Habrard, François Laviolette, and Emilie Morvant. An Improvement to the Domain Adaptation Bound in a PAC-Bayesian Context. In *NIPS 2014 Workshop on Transfer and Multi-task learning: Theory Meets Practice*, Not published, 2014.

[25] Emilie Morvant, Amaury Habrard, and Stéphane Ayache. Majority Vote of Diverse Classifiers for Late Fusion. In *Structural, Syntactic and Statistical Pattern Recognition-Joint IAPR International Workshop*, pages 153–162, Joensuu, Finland, 2014. (CORE: A).

[26] Emilie Morvant. Domain adaptation of majority votes via perturbed variation-based label transfer. In *New Directions in Transfer and Multi-Task: Learning Across Domains and Tasks Workshop at NIPS 2013*, Not published, 2013.

[27] Pascal Germain, Amaury Habrard, François Laviolette, and Emilie Morvant. PAC-Bayesian domain adaptation bound with specialization to linear classifiers. In *Women in Machine Learning Workshop (WiML)*, Poster Presentation, Not published, 2013.

[28] Pascal Germain, Amaury Habrard, François Laviolette, and Emilie Morvant. PAC-Bayesian learning and domain adaptation. In *Multi-Trade-offs in Machine Learning Workshop at NIPS 2012*, Spotlight/Poster Presentation, Not published, 2012.

[29] Emilie Morvant, Jean-Francis Roy, François Laviolette, and Liva Ralaivola. Generalization of the C-bound to multiclass setting. In *Women in Machine Learning Workshop (WiML)*, Poster Presentation, Not published, 2012.

[30] Emilie Morvant, Amaury Habrard, and Stéphane Ayache. Sparse domain adaptation in a good similarity-based projection space. In *Domain Adaptation Workshop at NIPS 2011*, Poster Presentation, Not published, 2011.

[31] Emilie Morvant, Amaury Habrard, and Stéphane Ayache. On the usefulness of similarity based projection spaces for transfer learning. In *Proceedings of the 1st Similarity-Based Patterns Recognition workshop (SIMBAD)*, volume 7005 of *LNCS*, pages 1–16. Springer, 2011. (Full Paper, Acceptance rate: 32%).

Participation in Challenge

[32] Emilie Morvant, Stéphane Ayache, Amaury Habrard, Miriam Redi, Tanase Claudiu, Bernard Merialdo, Bahjat Safadi, Franck Thollard, Nadia Derbas, and Georges Quenot. VideoSense at TRECVID 2011 : Semantic Indexing from Light Similarity Functions-based Domain Adaptation with Stacking. In NIST, editor, *TRECVID 2011 workshop*, 2011.

Communications in Peer-Reviewed French Conference

[33] Valentina Zantedeschi, Paul Viallard, Emilie Morvant, Rémi Emonet, Amaury Habrard, Pascal Germain, and Benjamin Guedj. Learning Stochastic Majority Votes by Minimizing a PAC-Bayes Generalization Bound. In *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2022.

[34] Paul Viallard, Rémi Emonet, Pascal Germain, Amaury Habrard, Emilie Morvant, and Valentina Zantedeschi. Intérêt des bornes désintégrées pour la généralisation avec des mesures de complexité.

[35] Paul Viallard, Emilie Morvant, and Pascal Germain. Apprentissage de vote de majorité par minimisation d'une c-borne. In *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2021.

[36] Paul Viallard, Emilie Morvant, and Pascal Germain. Dérandomisation des bornes pac-bayésiennes. In *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2021.

[37] Guillaume Vidot, Paul Viallard, and Emilie Morvant. Une analyse pac-bayésienne de la robustesse adversariale. In *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2021.

[38] Paul Viallard, Rémi Emonet, Amaury Habrard, Emilie Morvant, and Pascal Germain. Théorie pac-bayésienne pour l'apprentissage en deux étapes de réseaux de neurones. In *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2020.

[39] Léo Gautheron, Pascal Germain, Amaury Habrard, Guillaume Metzler, Emilie Morvant, Marc Sebban, and Valentina Zantedeschi. Apprentissage d'ensemble basé sur des points de repère avec des caractéristiques de Fourier aléatoires et un renforcement du gradient. In *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2020.

[40] Léo Gautheron, Pascal Germain, Amaury Habrard, Gaël Letarte, Emilie Morvant, Marc Sebban, and Valentina Zantedeschi. Revisite des "random Fourier features" basée sur l'apprentissage PAC-Bayésien via des points d'intérêts. In *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2019.

[41] Léo Gautheron, Amaury Habrard, Emilie Morvant, and Marc Sebban. Apprentissage de métrique pour la classification supervisée de données déséquilibrées. In *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2018.

[42] Anil Goyal, Emilie Morvant, and Massih-Reza Amini. Apprentissage d'un vote de majorité hiérarchique pour l'apprentissage multivue. In *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2018.

[43] Anil Goyal, Emilie Morvant, and Pascal Germain. Une borne PAC-Bayésienne en espérance et son extension à l'apprentissage multivues. In *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2017.

[44] Anil Goyal, Emilie Morvant, Pascal Germain, and Massih-Reza Amini. Théorèmes PAC-Bayésiens pour l'apprentissage multi-vues. In *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2016.

[45] Emilie Morvant. Adaptation de domaine de vote de majorité par auto-étiquetage non itératif. In *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2014.

[46] Pascal Germain, Amaury Habrard, François Laviolette, and Emilie Morvant. Une analyse pac-bayésienne de l'adaptation de domaine et sa spécialisation aux classifieurs linéaires. In *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2013.

[47] Aurélien Bellet, Amaury Habrard, Emilie Morvant, and Marc Sebban. Vote de majorité a priori contraint pour la classification binaire : spécification au cas des plus proches voisins. In *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, 2013.

[48] Emilie Morvant, Amaury Habrard, and Stéphane Ayache. Étude de la généralisation de DASF à l'adaptation de domaine semi-supervisée. In Laurent Bougrain, editor, *Conférence Francophone sur l'Apprentissage Automatique (CAp)*, pages 111–126, 2012.

[49] Emilie Morvant, Stéphane Ayache, and Amaury Habrard. Adaptation de domaine parcimonieuse par pondération de bonnes fonctions de similarité. In Presses de L'université des Antilles and de la Guyanne, editors, *Conférence Francophone d'Apprentissage (CAp)*, Sciences exactes et naturelles, pages 295–310. Publibook, 2011.

Ph.D. Thesis

[50] Emilie Morvant. *Apprentissage de vote de majorité pour la classification supervisée et l'adaptation de domaine : approches PAC-Bayésiennes et combinaison de similarités. (English: Learning Majority Vote for Supervised Classification and Domain Adaptation: PAC-Bayesian Approaches and Similarity Combination)*. PhD thesis, Aix-Marseille Université, 2013.

Unpublished Research Report

[51] Jordan Frecon, Paul Viallard, Emilie Morvant, Gilles Gasso, Amaury Habrard, and Stéphane Canu. Semi-Universal Adversarial Perturbations. *research report*, 2023.

[52] Paul Viallard, Rémi Emonet, Amaury Habrard, Emilie Morvant, and Valentina Zantedeschi. Generalization Bounds with Arbitrary Complexity Measures. *research report*, 2022.

[53] Paul Viallard, Pascal Germain, Amaury Habrard, and Emilie Morvant. A General Framework for the Practical Disintegration of PAC-Bayesian Bounds. *arXiv preprint arXiv:2102.08649 (under minor revision, Machine Learning Journal)*, 2021.

[54] Pascal Germain, Amaury Habrard, François Laviolette, and Emilie Morvant. PAC-Bayesian Theorems for Domain Adaptation with Specialization to Linear Classifiers. *arXiv preprint arXiv:1503.06944*, 2015.

Others

[55] Vladimir Kolmogorov, Christoph H. Lampert, Emilie Morvant, and Rustem Takhanov. *Proceedings of The 38th Annual Workshop of the Austrian Association for Pattern Recognition (ÖAGM), 2014*. Klosterneuburg, Austria, 2014.